山東農業大學
SHANDONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

实验三　脊椎动物的解剖



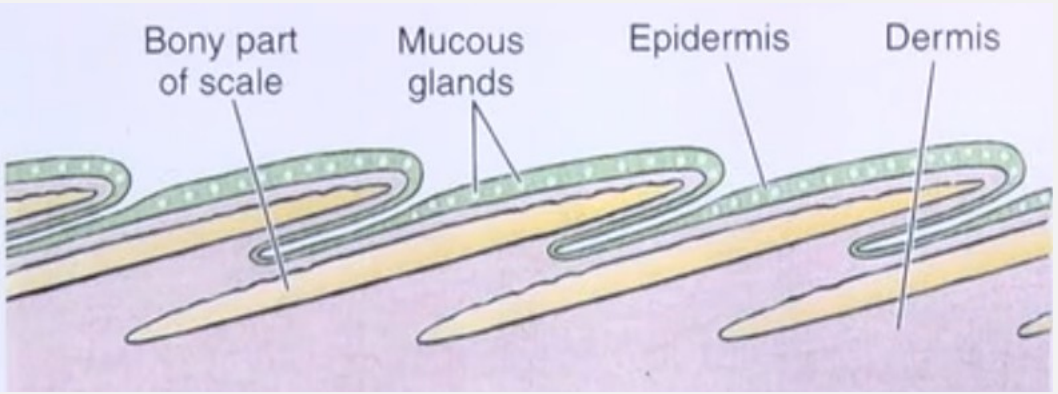
实验目的：

- 通过对鲫鱼的观察与解剖，了解硬骨鱼类的主要特征；了解鱼类与水生生活相适应的结构特点。
- 通过对蟾蜍的观察与解剖，了解两栖类的主要特征；了解两栖动物的基本形态结构和生理特征，重点掌握两栖动物由水生到陆生的过渡状态的结构特点，分析其对陆地生活的适应性和不完善之处。

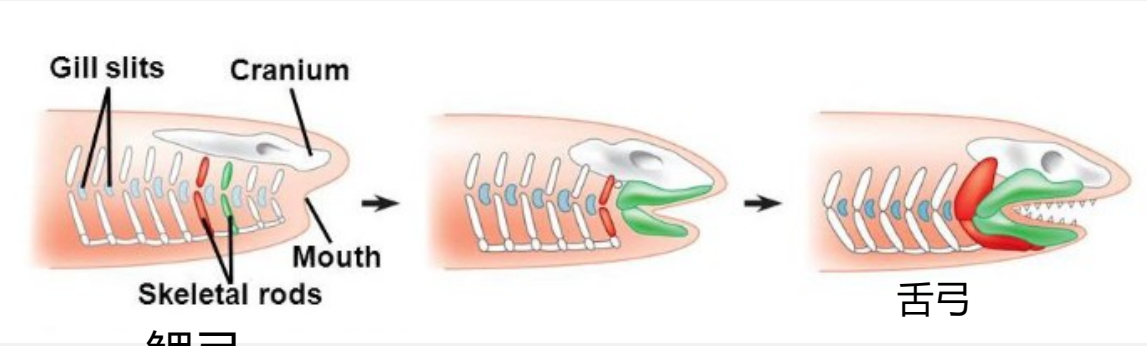
一、鱼类

- 被鳞
- 具上、下颌
- 具偶鳍
- 鳃呼吸
- 发达的骨骼
- 单循环



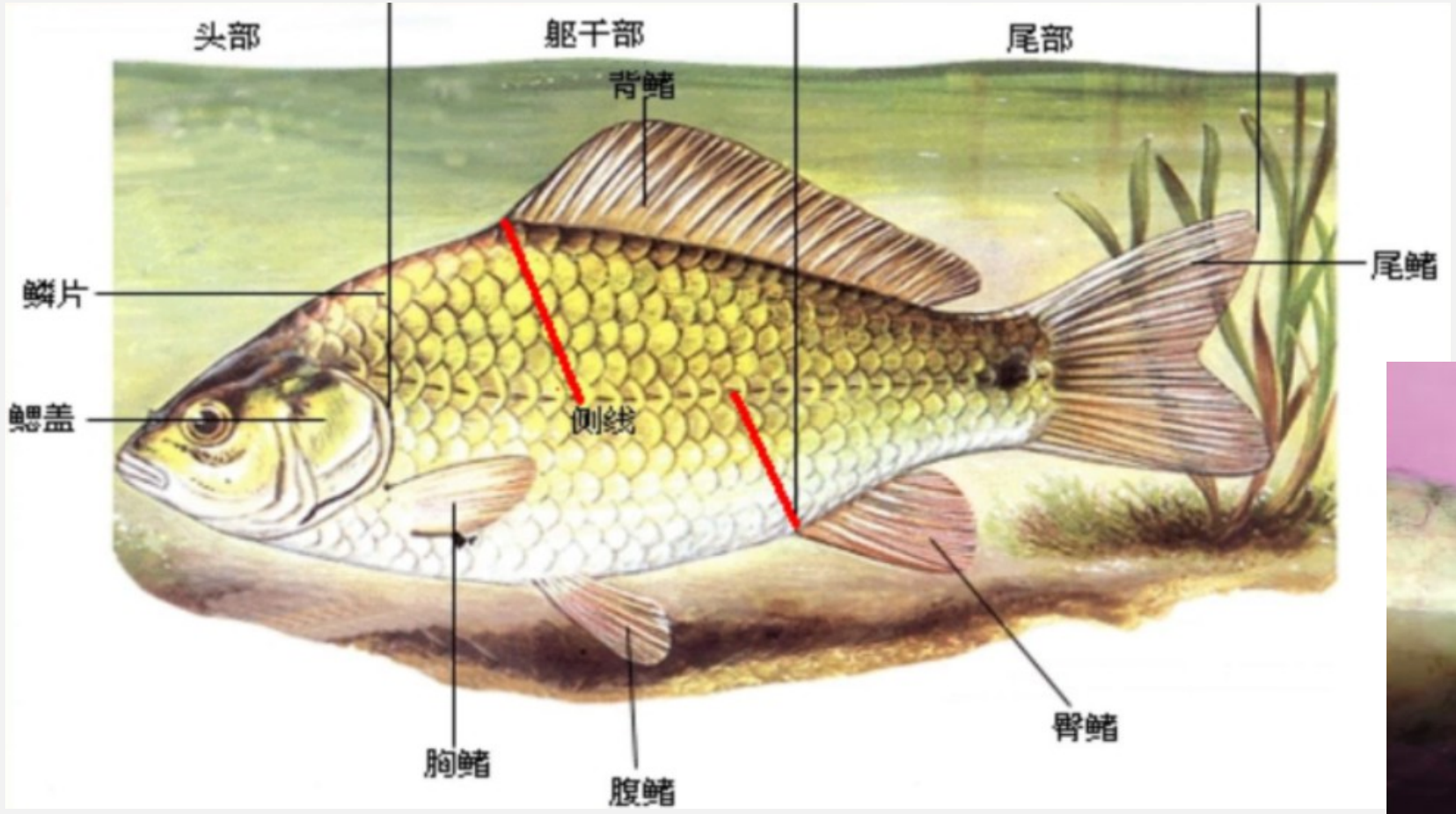


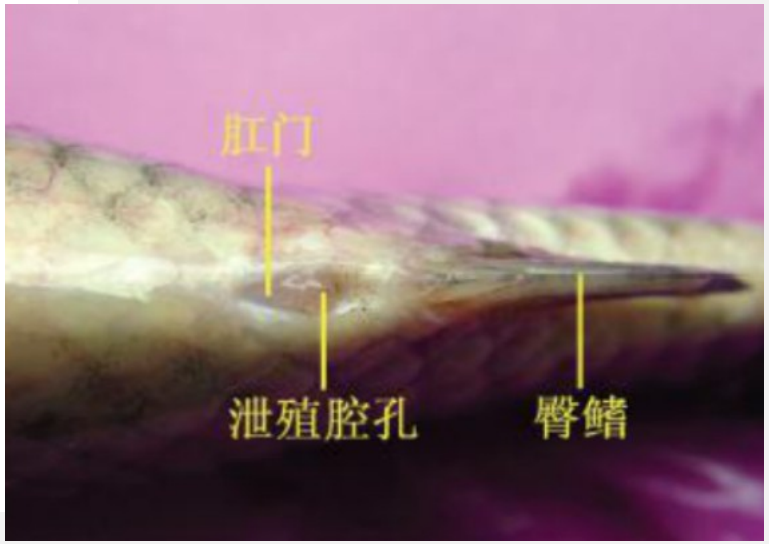
硬骨鱼：骨鳞（圆鳞）



鳃弓

（1）鲫鱼的外形观察





臀鳍的前方有肛门和泄殖孔。肛门是躯干和尾的分界。

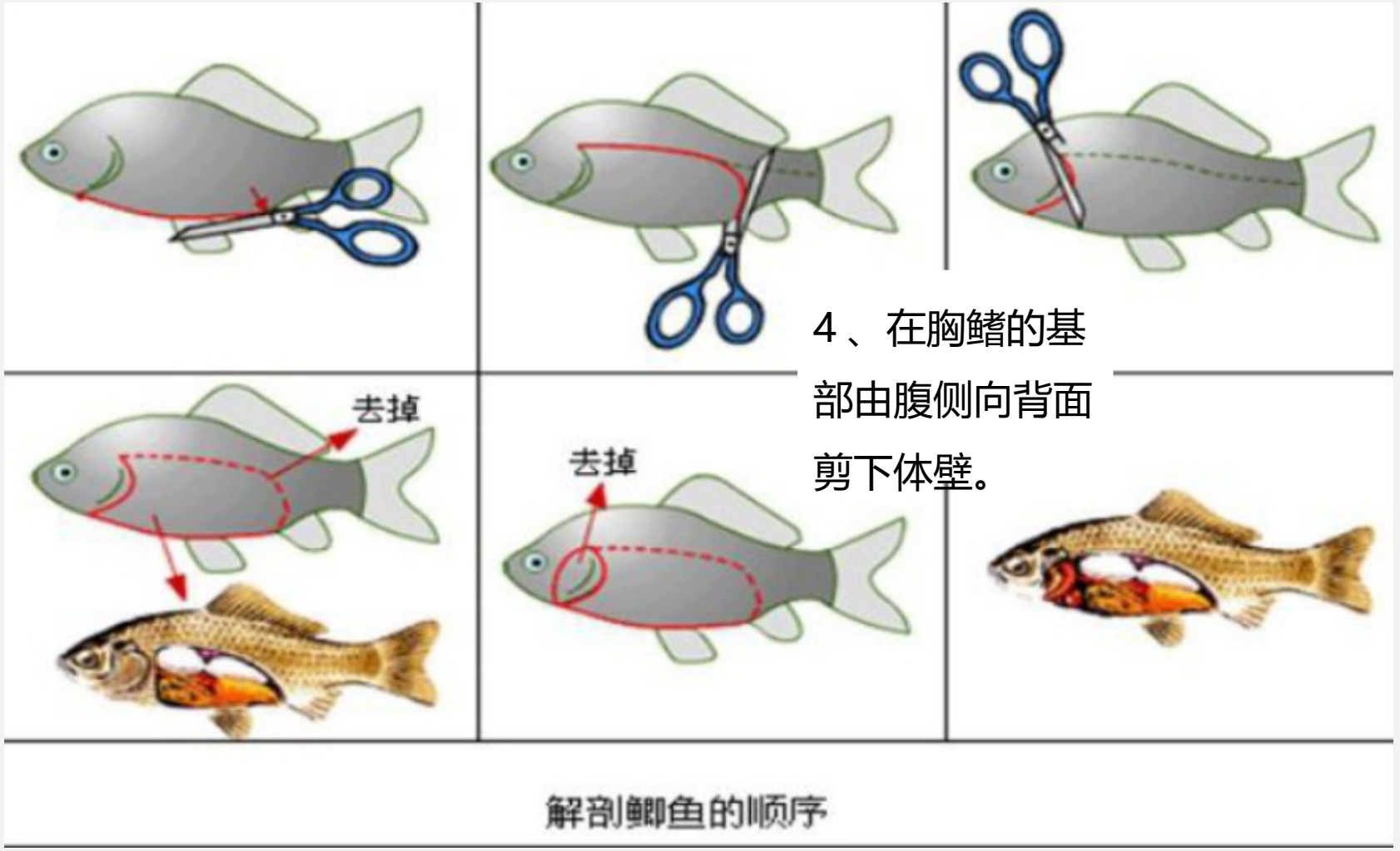
（2）内部结构观察

1、肛门前横向剪一小口，沿腹中线剪开腹壁

2、分离开内脏与体壁的联系。

3、剪去体壁：与身体后端向背侧剪，到脊柱，转向前剪。

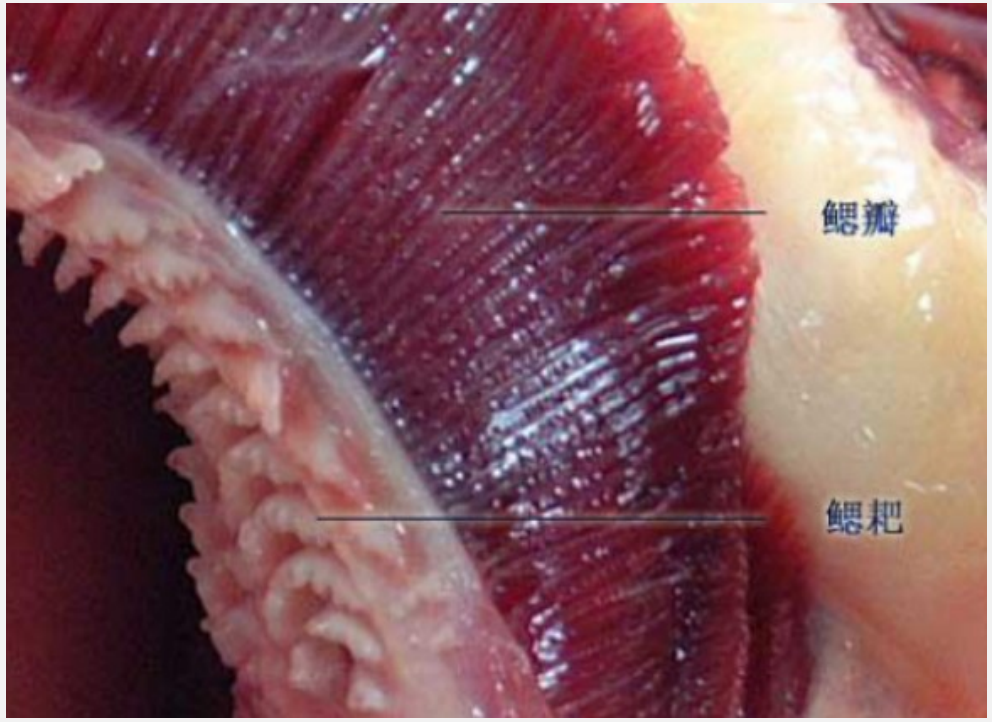
4、在胸鳍的基部由腹侧向背面剪下体壁。

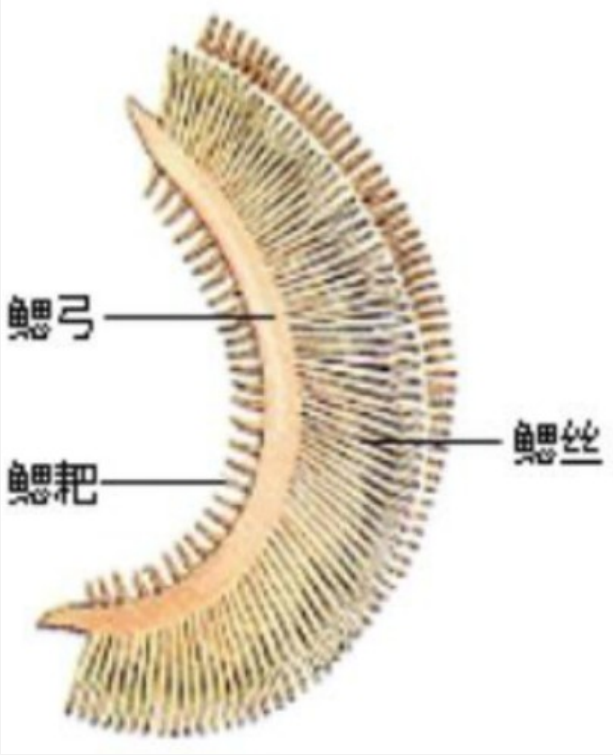


解剖鲫鱼的顺序



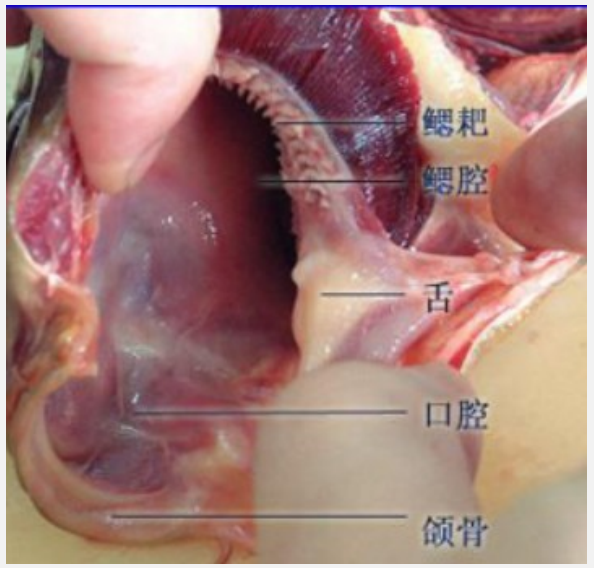
1、呼吸器官、咽喉齿



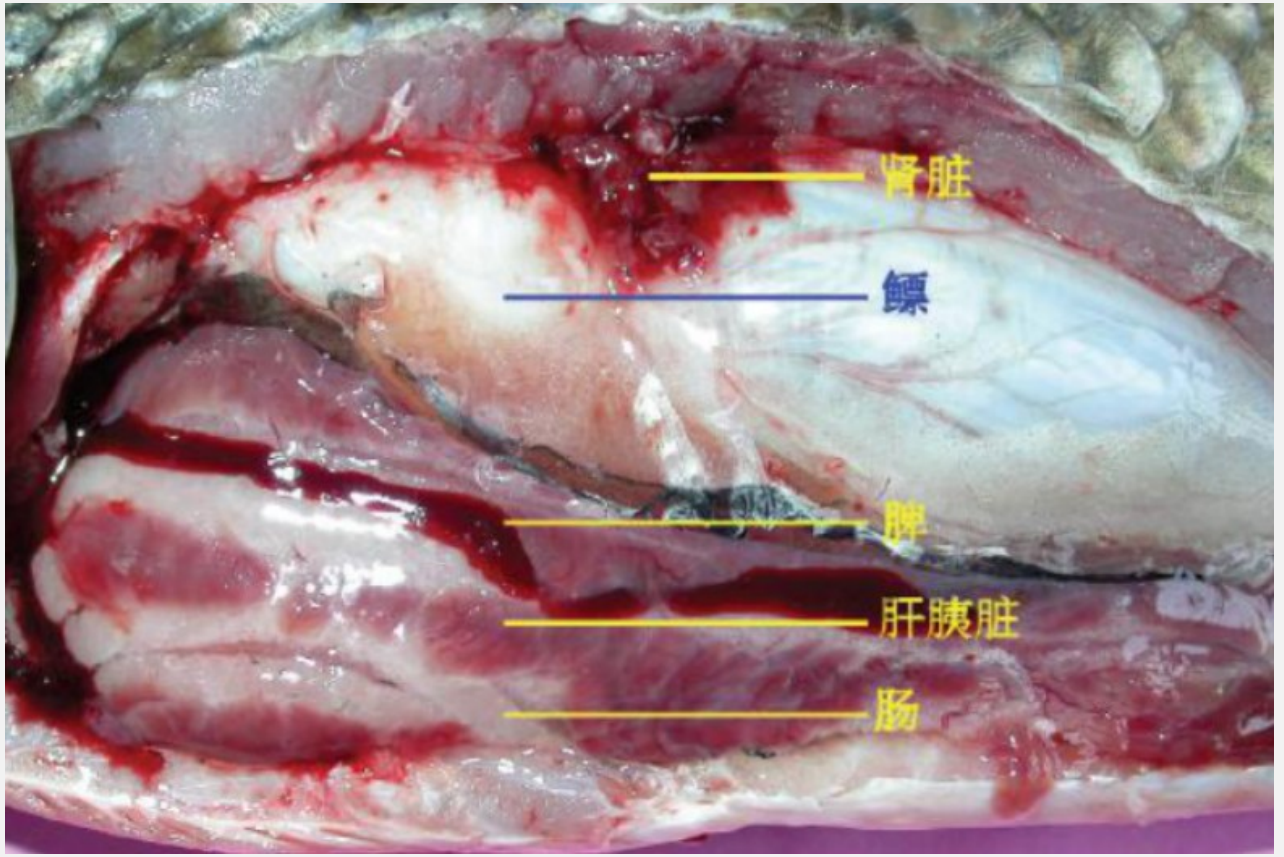




2、消化系统

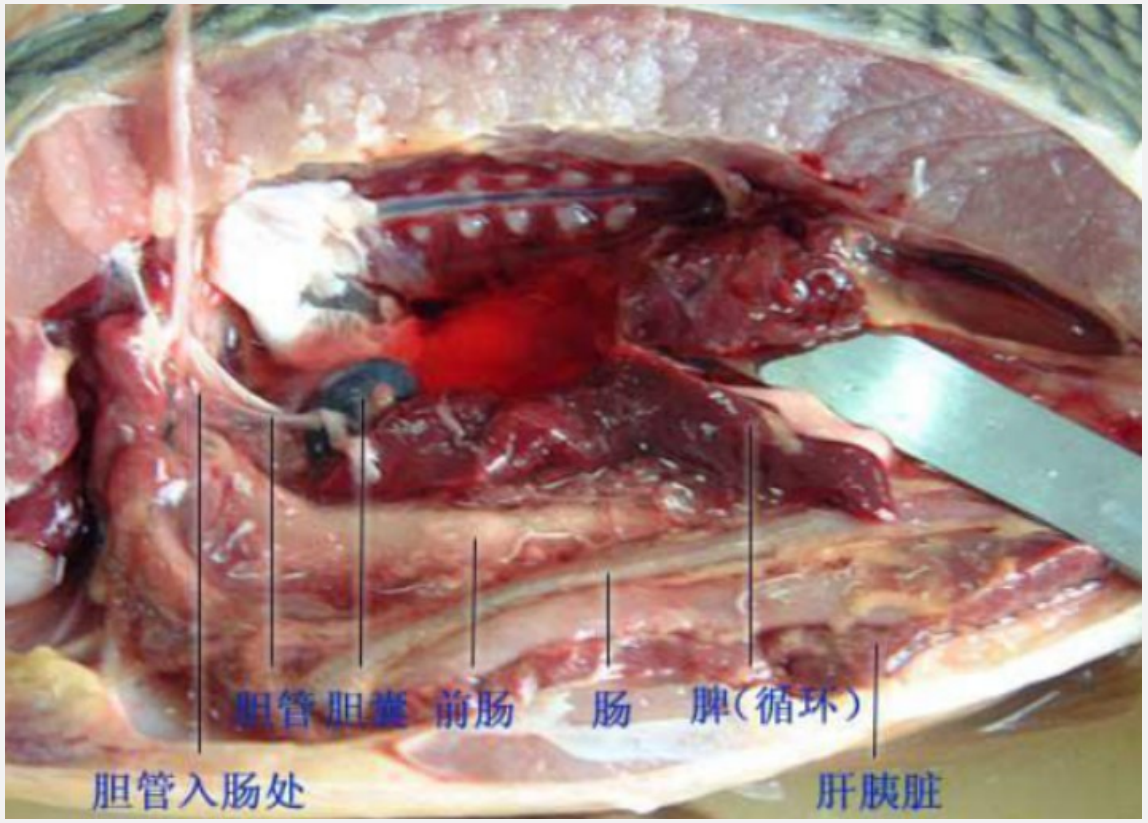


(1) **食道**，很短



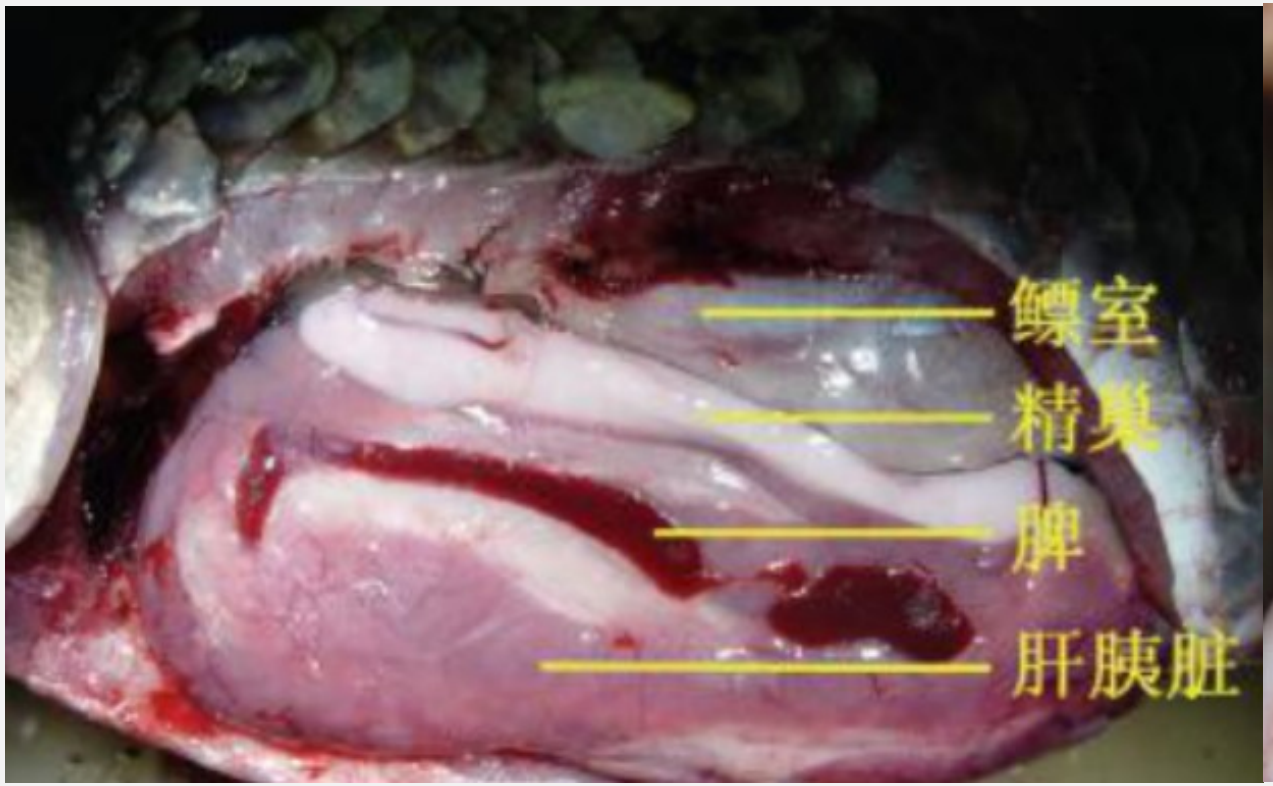
去除体壁后，在腹腔内首先看到的是在盘旋的肠道间与肠紧贴着、堆积在肠表面的不规则条状腺体，为**肝胰脏。**

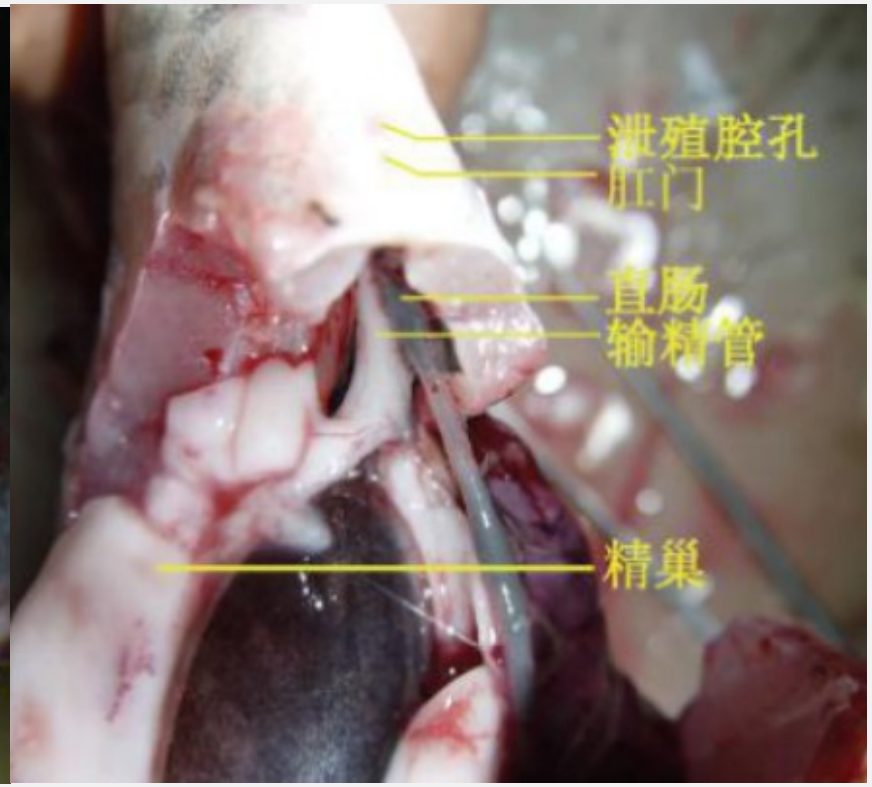
- (2) 无**胃**
- (3) **肠：**体长的 2.5-3 倍，大小肠的界限不清。
- (4) **肛门**，肛门与泄殖孔同处于臀鳍前端的体壁开口处，肛门前，泄殖孔后。



消化腺：肝胰脏、胆囊

3、生殖、排泄系统

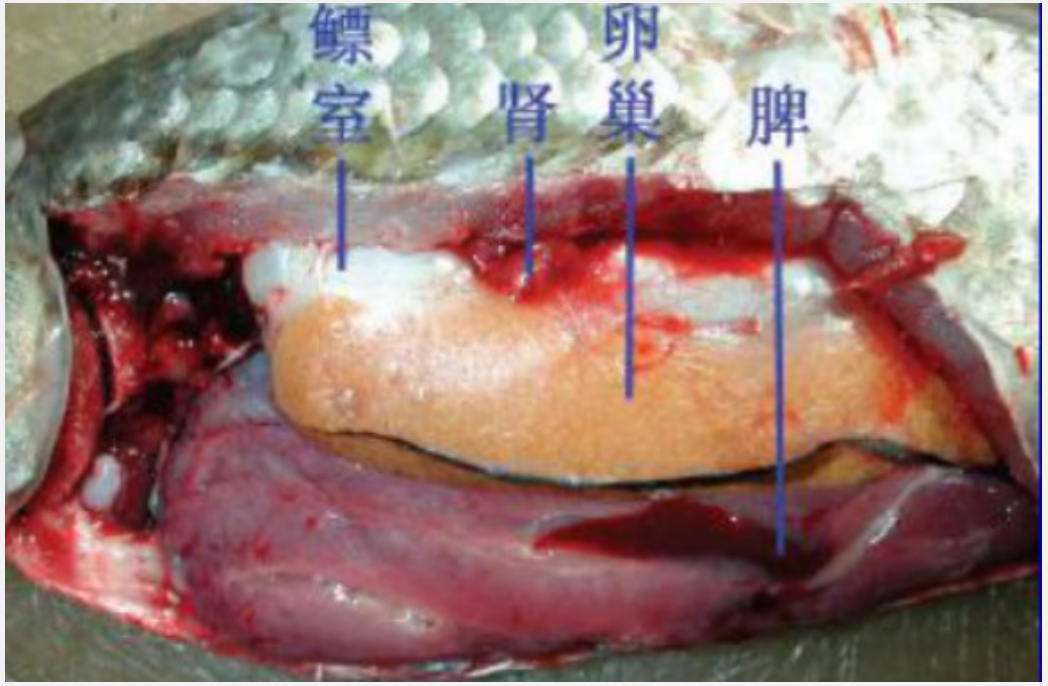


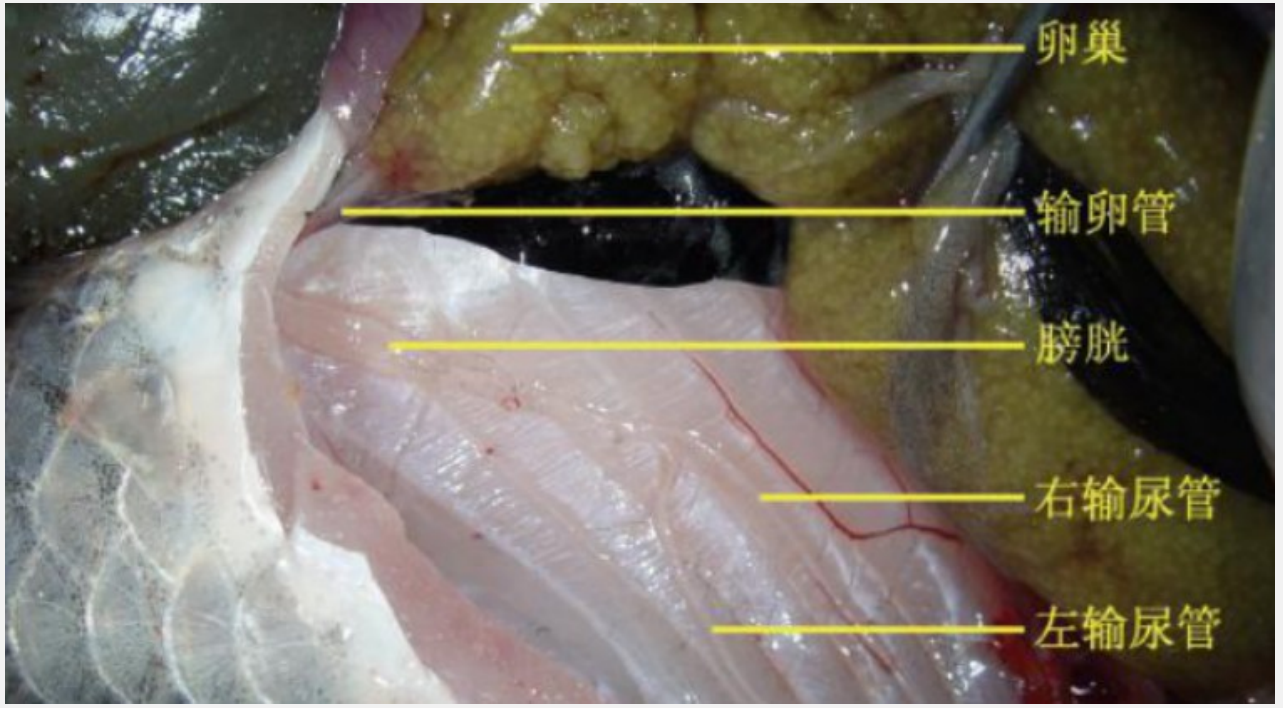


精巢位于鳔的腹面，长度几乎与肾相等，纯白色（性成熟时）。

精巢左右各一，呈扁长囊状，在精巢后端为**输精管**，很短，左右两管合二为一，通入泄殖腔

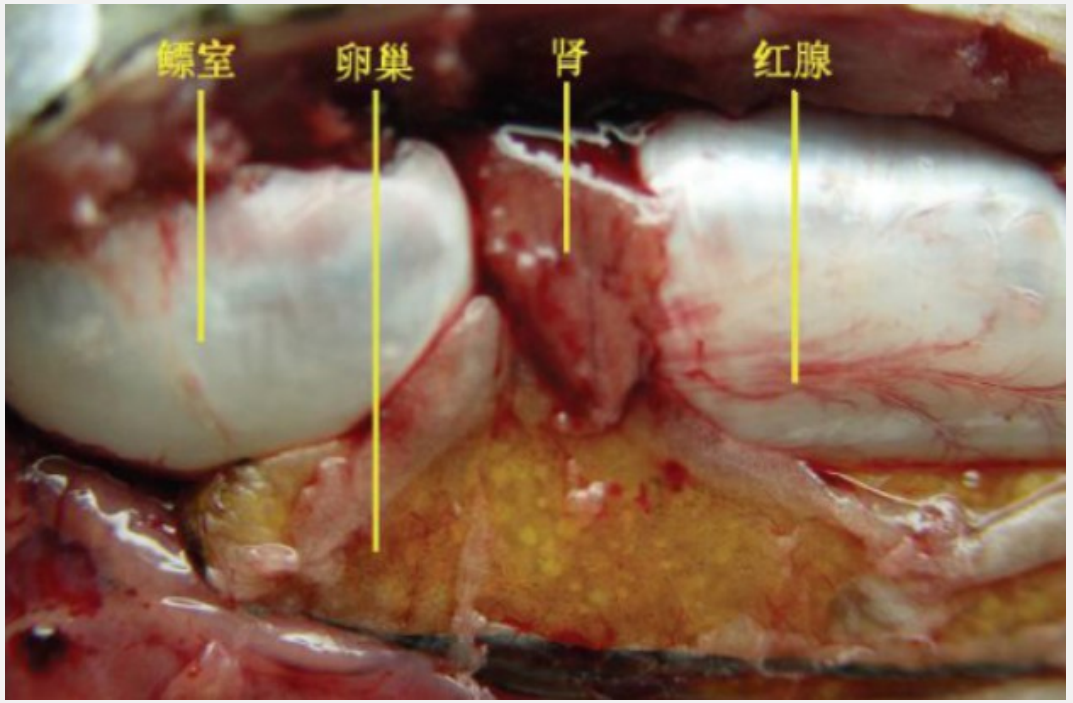
雌性泄殖系统

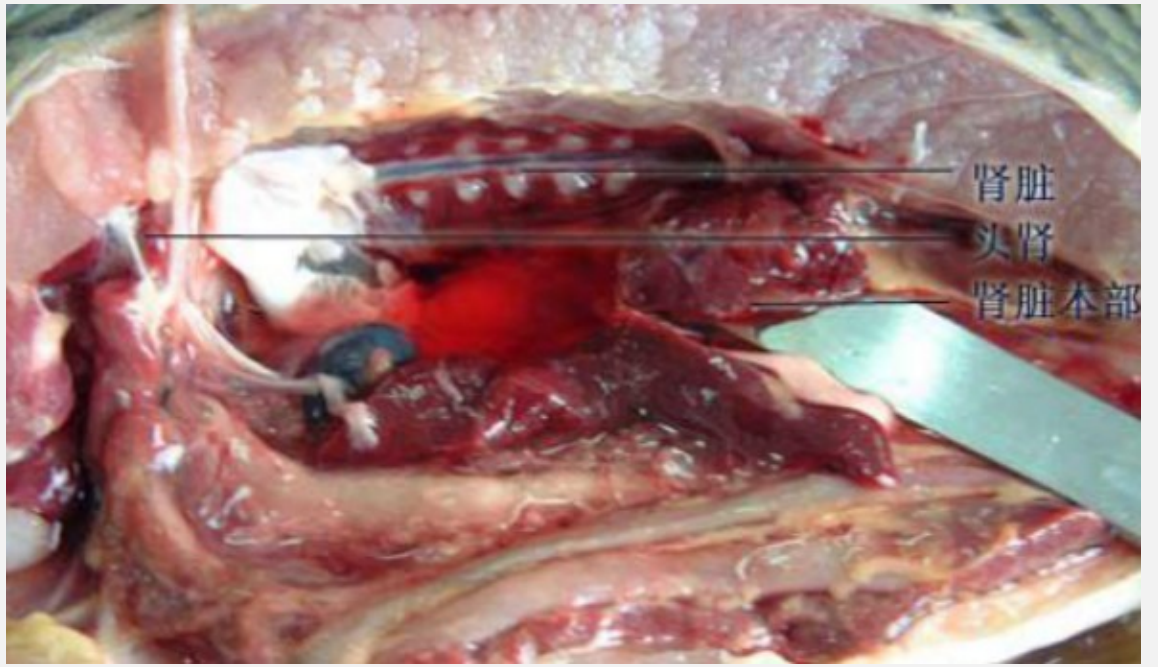




卵巢：一对，淡橙黄色（性未成熟时呈长带状）或微黄红色（性成熟时呈长囊形）。

输卵管很短，位于卵巢后端（仅是卵巢的延伸物），左右两管向后汇合，开口于泄殖腔中。



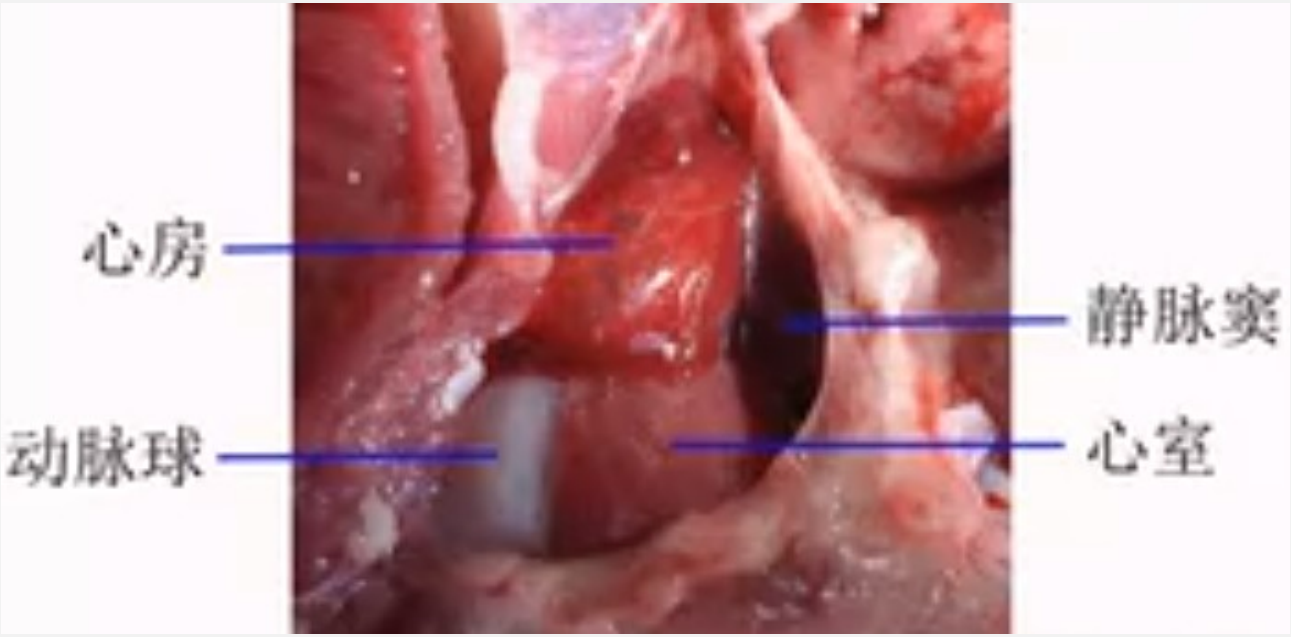


肾脏 1 对，两个肾有部分相连，如马鞍状盖在鳔的中央收缩处。

每个肾的前端有一**头肾**，向前侧面扩展；头肾是拟淋巴腺，不是肾脏本体。

肾脏本体在后面变成细长的两条，为余肾部分。

4、循环系统



二、两栖类

- ➢皮肤裸露辅助呼吸
- ➢出现肺呼吸
- ➢具有典型五指(趾)型四肢
- ➢脊柱出现颈椎分化
- ➢血液循环为不完全双循环
- ➢体内受精，繁殖期在水中



1、外部形态观察

- ➢头部：鼻、眼（眼睑、瞬膜）、鼓膜、毒腺
- ➢躯干部
- ➢四肢：五趾型附肢



处死 -- 双毁髓法







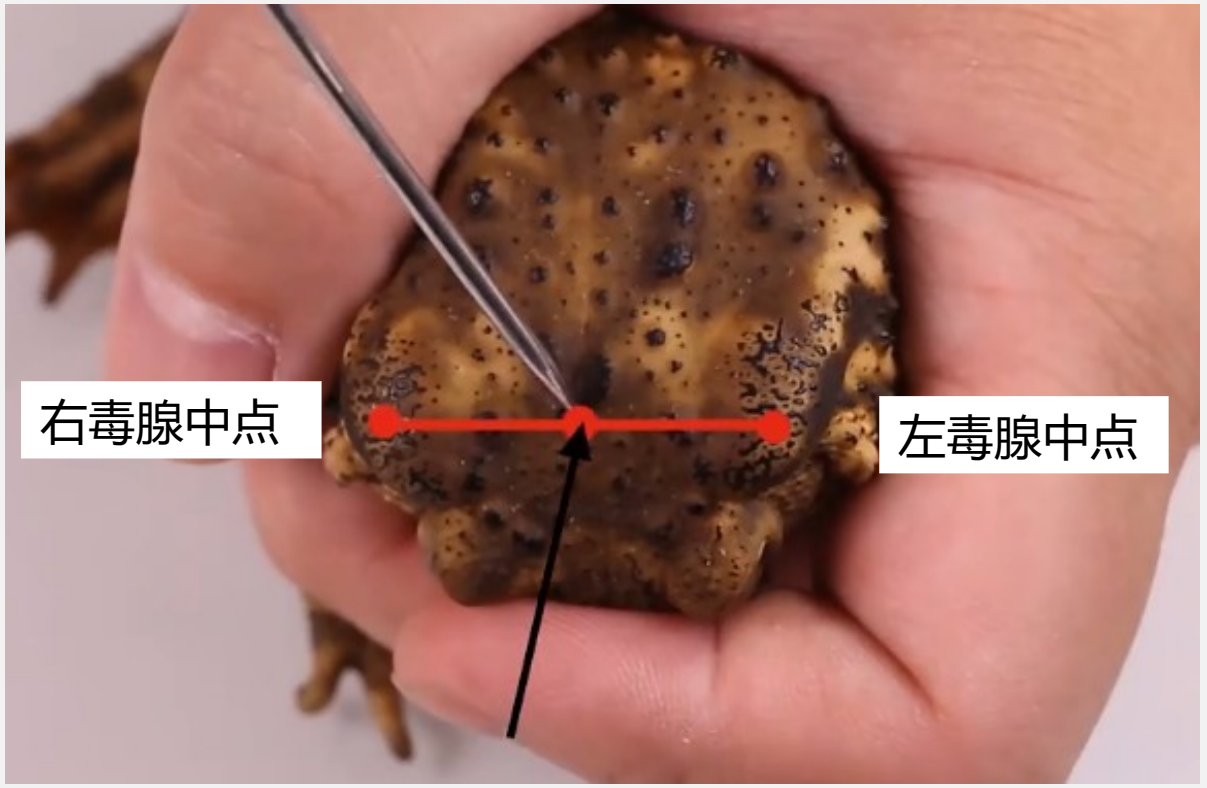
方法一：使用解剖针寻找枕骨大孔

- 首先将解剖针尖端置于蟾蜍头顶中线上，随后解剖针轻轻下压，并沿中线向后滑动，到达枕骨大孔位置。



方法二：根据位置确定枕骨大孔

- 左右毒腺中点的连线中心



解剖针垂直于蟾馀头顶，从枕骨大孔用力扎入。

插入枕骨大孔时有轻微的“咔嚓”声

解剖针刺枕骨大孔

1、先左右摆动，切断脑 - 脊髓之间的联系



2、刺入颅腔，左右搅动，毁掉脑。



3、退针，刺入椎管，左右搅动，毁掉脊髓。

四肢松弛，自然下垂。



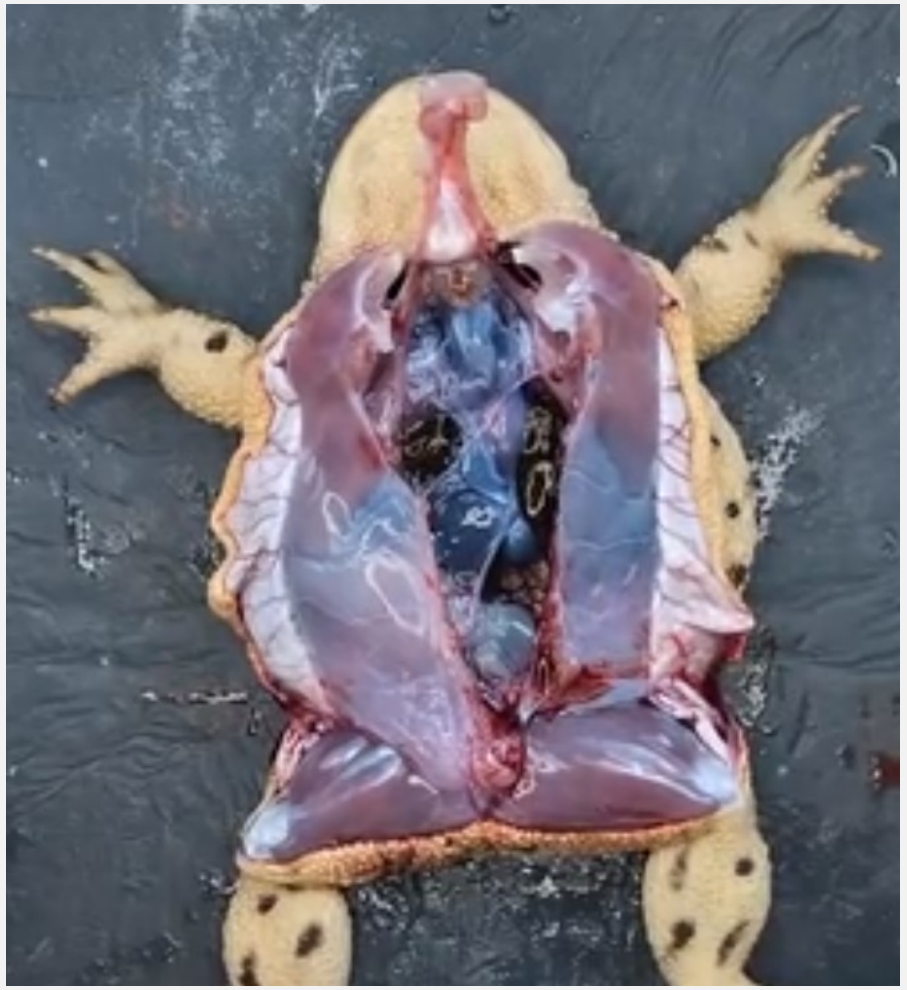
2、内部结构观察

（1）腹面剪开皮肤





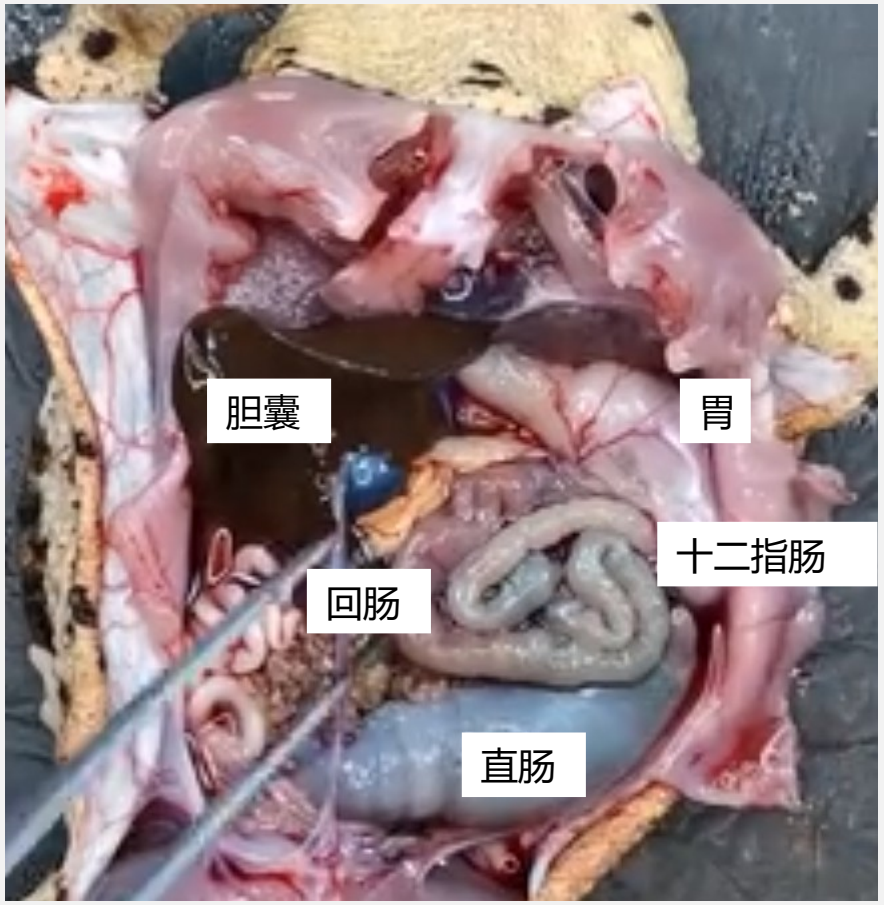
（2）剪开肌肉



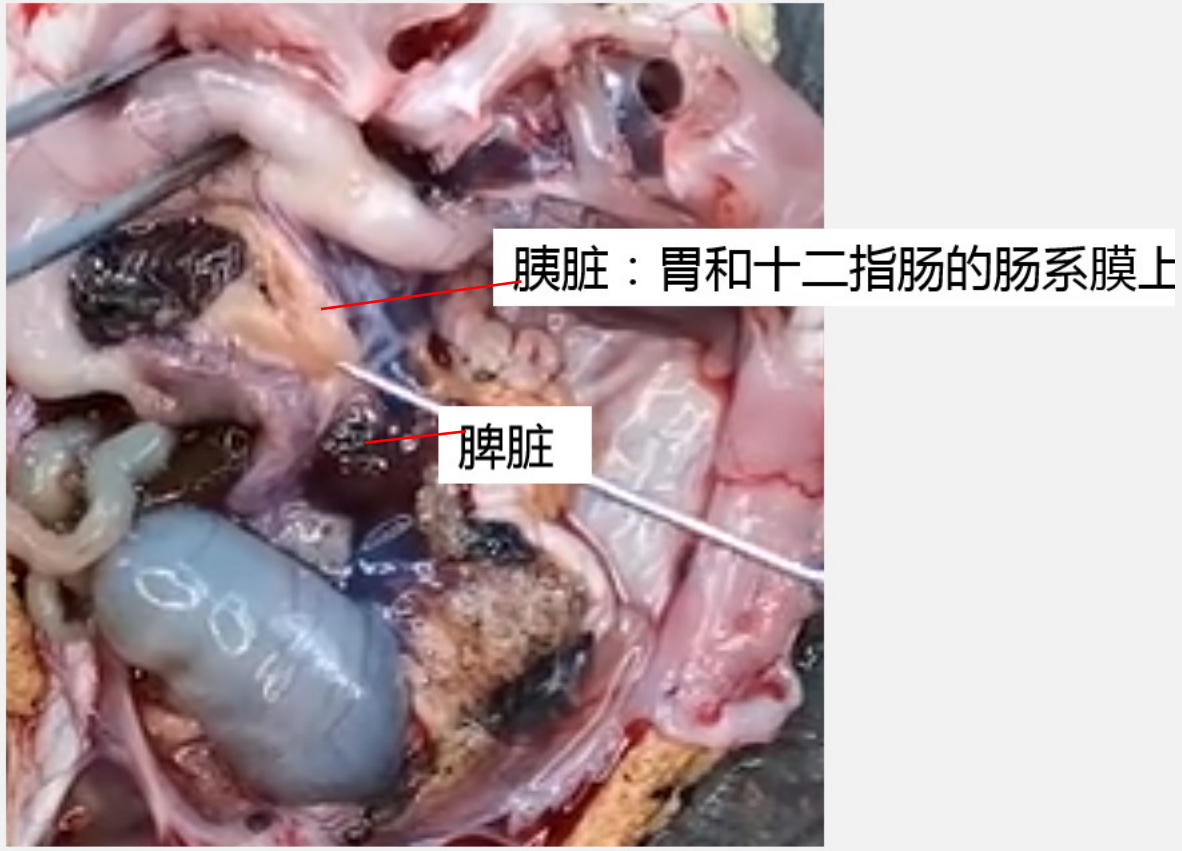
①消化管、消化腺

口咽腔

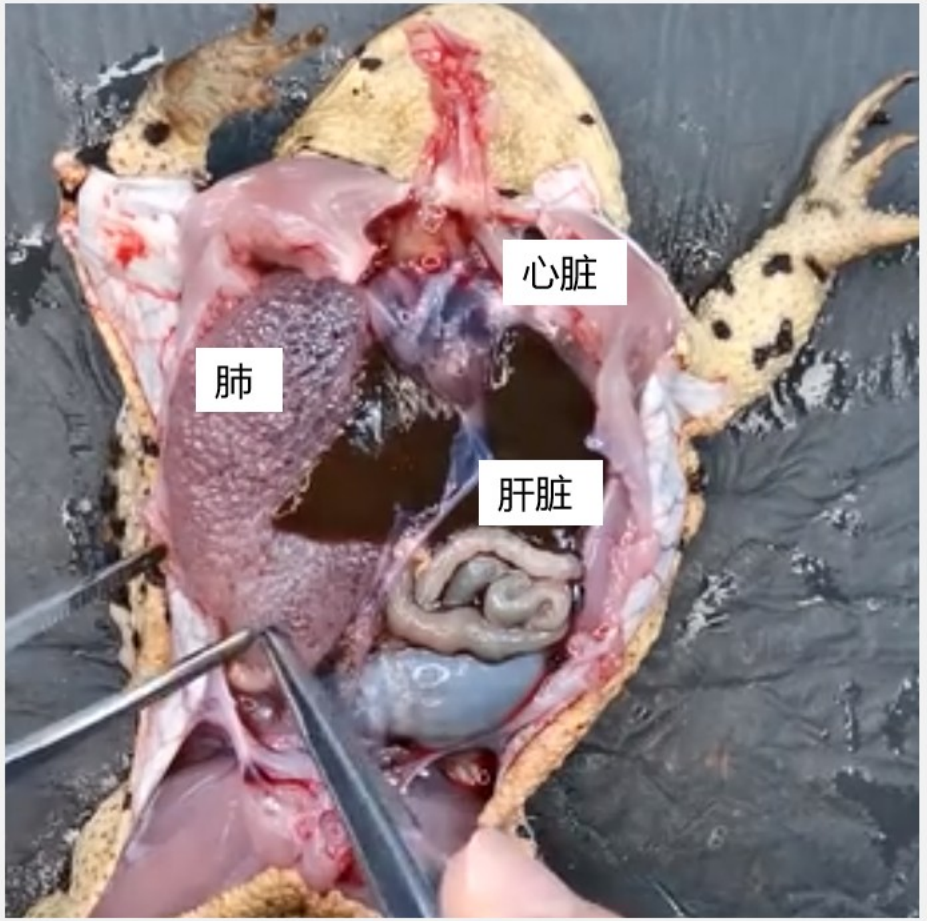




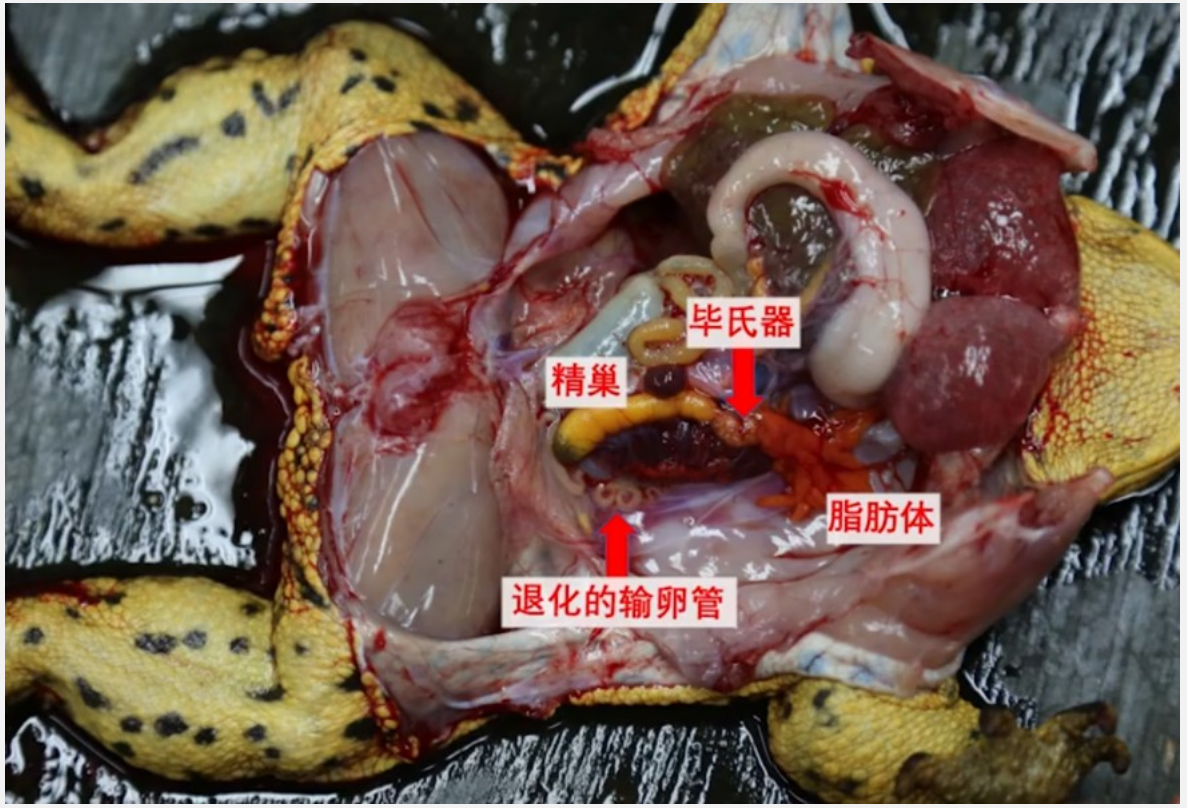
消化腺



②呼吸系统：肺

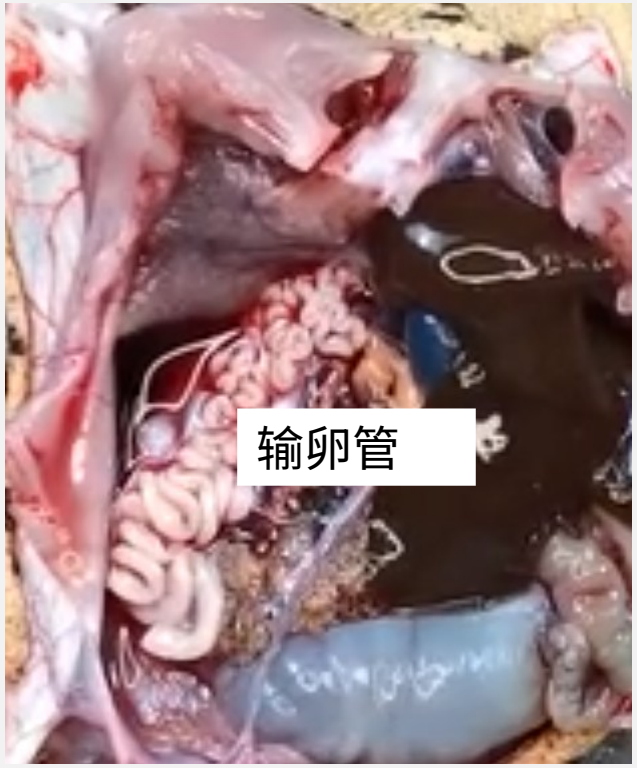


③生殖系统：



- 雄性生殖器官：精巢 输精管 毕氏器 脂肪体 退化的输卵管





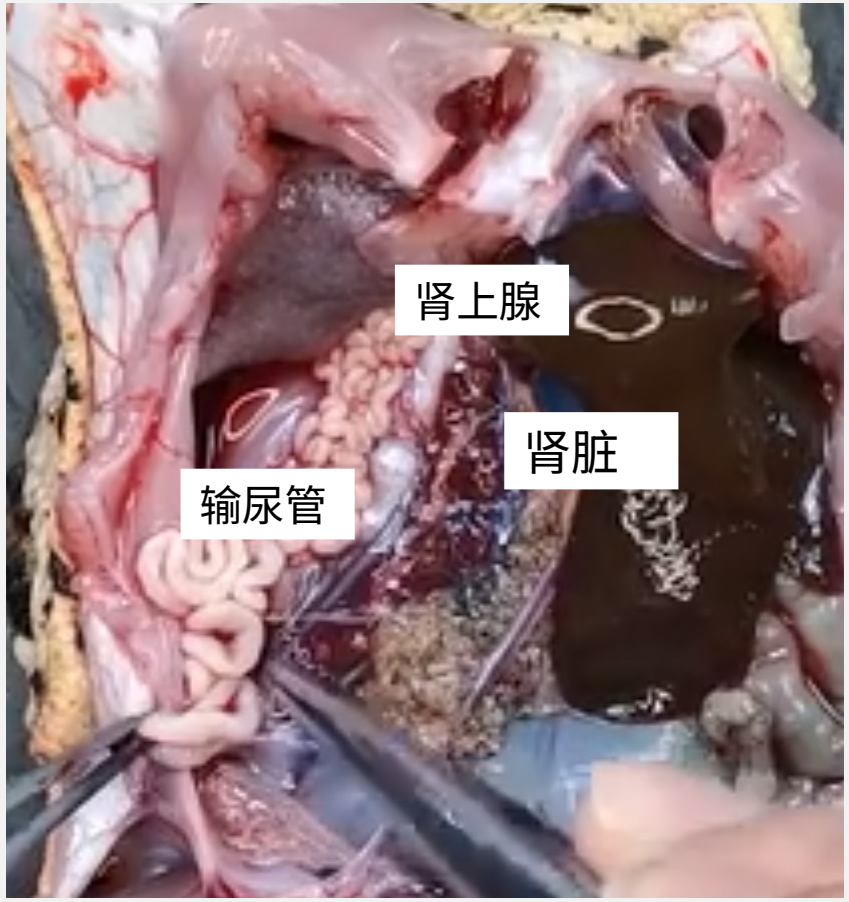
不成熟个体

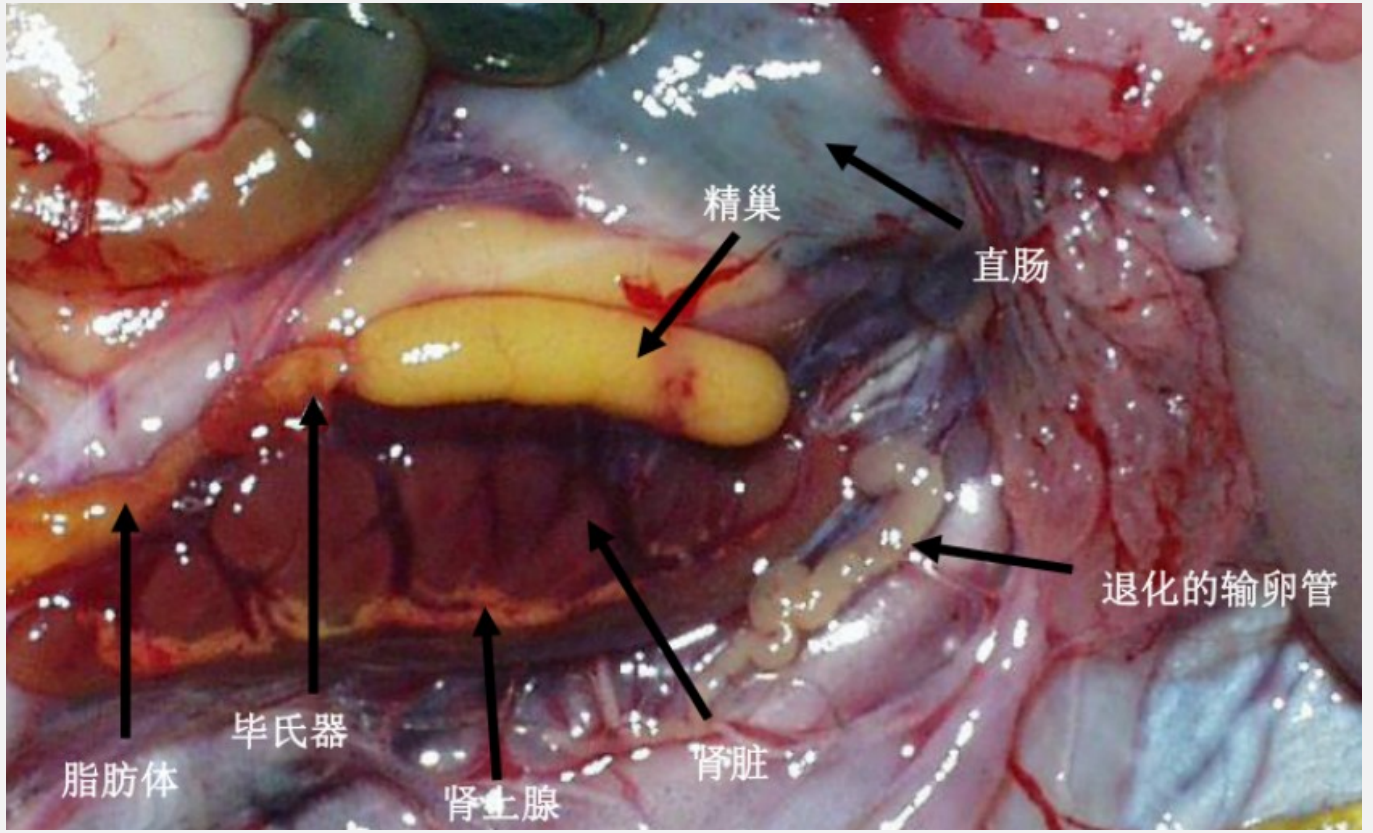


成熟个体

- 雌性生殖器官：卵巢、输卵管、脂肪体

④排泄器官：肾脏、输尿管、膀胱





⑤循环系统： 心脏

